COURSE NOTES • Markdown collection Exported with md-to-pdf

张量：多重线性映射与几何实体

> **约定**：采用号差 $(-,+,+,+)$；抽象指标只表示张量类型，不表示已经选定了坐标。本文讨论的是一切流形上都适用的标准张量场，不讨论旋量、张量密度等需要额外结构或额外变换因子的对象。

Motivation

笔者最初学习广义相对论时，为了理解张量，曾四处搜集教材、网课和科普文章。不同材料往往给出两套看似不同的说法：从数学上看，张量是一台多重线性映射机器；而在物理中，尤其是广义相对论里，它又常被描述为一个不随坐标系改变的几何实体。

继续学习后可以发现，这两种说法都是正确且合理的。无论从公式形式还是实际应用来看，它们显然在讨论同一种对象。但笔者当时仍然没有真正想清楚：多重线性映射究竟如何同坐标无关的几何实体对应起来?

如今回头再看，这个问题的关键在于区分张量的本体与它在某组基下的表示。笔者把这条理解链路整理成这篇笔记，既作为一次概念梳理，也纪念自己曾经被张量困扰、后来终于想通的时刻。

核心问题：本体与表示

本文希望说明，多重线性映射与几何实体并不是两个需要强行连接的概念。对于广义相对论中的张量，这两种说法回答的是不同层次的问题：

层次	张量是什么	是否依赖坐标
本体定义	切空间与余切空间上的多重线性映射	不依赖
几何解释	与坐标描述无关、由流形自身结构确定的对象	不依赖
计算表示	在某个基下的一组分量或矩阵	依赖
物理应用	对给定几何输入输出标量，或编码可测量的几何关系	不依赖输入的具体坐标表示

在流形上的一点 $\boldsymbol{p}$，张量是一台接收若干切向量和余切向量、输出标量的多重线性机器。选定基后，这台机器可以用一组分量表示；换基时，输入分量与张量分量按照相应规律同时变化，最终使同一个几何输入仍然得到同一个标量。

因此，真正随坐标系改变的是张量的分量，而不是张量本身。所谓坐标无关，也不意味着分量或矩阵保持不变，而是意味着对象的定义、几何意义以及完整张量方程不依赖于坐标的选择。

核心命题

> **张量本体不依赖坐标，张量分量依赖基；分量与张量变换律合起来，才是同一个张量在某组基下的完整表示。**

更准确地说，多重线性映射就是张量在一点处的坐标无关定义，而“几何实体”强调这个定义由流形自身的结构自然给出。两者并不是两种不同的张量；真正需要统一的是张量的本体与它的分量表示。

1. “不随坐标系改变”是什么意思

“坐标无关”不等同于“在每一套坐标中，表达式和矩阵都长得一样”。

最简单的例子是标量场。温度 $T(p)$ 在同一点 p 的值是确定的。直角坐标中写成 $T(x,y)$，极坐标中写成 $T(r,\theta)$，函数表达式可以完全不同，但没有人认为这是两个温度场。

几何向量也完全一样。一个物理向量 $\mathbf{v}$ 可以写成

$$\mathbf{v} = v^i e_i = v'^i e'_i,$$

其中 v^i 和 v'^i 通常不同，但等式两边表示的是同一个向量。若把物理向量与它的分量表混淆，就会错误地以为换坐标改变了向量。

度规张量更能说明问题。同一点处的内积

$$g(u,v) = g_{ij}u^i v^j = g'_{ij}u'^i v'^j$$

是同一个几何测量。选直角坐标时

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

选极坐标时

$$g'_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix}.$$

若一个切向量沿角向坐标基写成 $v = \partial_\theta$，则

$$g(v,v) = g_{\theta\theta} = r^2.$$

这并不表示“向量的坐标分量是 1，所以长度就是 1”。长度由度规与前者的联合作用给出。坐标基 ∂_θ 本身随 r 改变其几何长度，而分量只是相对于该基的系数。

因此，“坐标无关”更准确的含义是：

- 对象不因重新命名坐标系而改变；
- 对象的定义不需要先选择基；
- 所有合法的坐标表示之间由确定的变换律联系；
- 由完整张量写成的等式不会依赖某个特殊坐标系。

2. 流形上一点处的张量

在流形上的点 p，记其切空间为

$$V = T_pM,$$

余切空间为对偶空间

$$V^* = T_p^*M.$$

切向量可以理解成穿过 p 的曲线给出的无穷小方向，也可以理解成作用在函数上的方向导数。余切向量则可以理解成线性读取器，最典型的例子是函数的微分 df。

二者的基本配对是

$$\langle df, v\rangle = df(v) = v(f).$$

换句话说：

- v 描述“沿哪个方向变化”；
- df 描述“如何把方向变成函数的一阶变化率”；
- 两者配对后得到标量。

一个 (r,s) 型张量是映射

$$T : \underbrace{V^* \times \cdots \times V^*}_{r\text{个}} \times \underbrace{V \times \cdots \times V}_{s\text{个}} \longrightarrow \mathbb{R},$$

并且对每一个输入槽分别线性。这里“分别线性”是指：固定其余槽，只改变一个槽时，映射是线性的。

2.1 上下指标如何对应输入槽

张量类型	输入	输出	典型例子
$(0,1)$	一个切向量	标量	余向量、$\mathrm{d}f$
$(1,0)$	一个余向量	标量	切向量（经由双对偶）
$(0,2)$	两个切向量	标量	度规 g、里奇张量 R_{ab}
$(1,1)$	一个余向量、一个切向量	标量	线性映射 $V \to V$ 的坐标无关版本
$(0,4)$	四个切向量	标量	全下指标的黎曼张量
$(1,3)$	一个余向量、三个切向量	标量	$R^a{}_{bcd}$

把这些槽填满，得到的是一个标量。只填一部分时，剩余槽仍可看成一个新的张量。例如对 $(1,1)$ 型张量：

- 固定第一个余向量槽，得到一个从 V 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射，即余向量；
- 固定第二个切向量槽，得到一个从 V^* 到 $\mathbb{R}$ 的线性映射，它对应一个切向量。

这与普通双线性函数完全类似：只代入一个自变量后，函数仍然可以作为另一个自变量的函数。

2.2 为什么几何中需要用到一个”多槽机器”

几何量通常需要多个方向的信息才能产生一个标量。例如：

- 要测量一个向量的长度，需要一个向量和度规；
- 要测量两个方向的夹角，需要两个向量和度规；
- 要表达某个观察者看到的能量密度，需要观察者四速度与能动张量；
- 要表达曲率，需要足够多的方向输入。

因此，张量不是把数组装进很多指标，而是把“给定若干几何方向后输出一个标量”的规则整体保存下来。

3. 张量的本体与坐标表示

多重线性映射是张量的本体，分量则是选定基之后得到的坐标表示。二者不是两套彼此竞争的定义，而是同一个对象的两种描述方式。

3.1 从多重线性映射到分量

设 p 是流形上的一点，并记

$$V = T_pM, \qquad V^* = T_p^*M.$$

在 V 中取一组基

$$\{e_1, e_2, \dots, e_n\},$$

并取相应的对偶基

$$\{\omega^1, \omega^2, \dots, \omega^n\}, \qquad \omega^a(e_b) = \delta^a{}_b.$$

任意切向量和余向量可以分别写成

$$v = v^a e_a, \qquad \alpha = \alpha_a \omega^a.$$

其中分量由配对关系给出：

$$v^a = \omega^a(v), \qquad \alpha_a = \alpha(e_a).$$

一个 $(1,1)$ 型张量

$$T : V^* \times V \longrightarrow \mathbb{R}$$

在给定基下的分量，定义为把相应基向量、基余向量送入机器后得到的数：

$$T^a{}_b := T(\omega^a, e_b).$$

由于 T 对两个输入槽分别线性，它的完整作用由这些分量完全决定：

$$\begin{aligned} T(\alpha, v) &= T(\alpha_a \omega^a, v^b e_b) \\ &= \alpha_a v^b T(\omega^a, e_b) \\ &= T^a{}_b \alpha_a v^b. \end{aligned}$$

因此，分量不是与张量并列的另一个对象；它们只是张量映射作用在基槽上得到的一组数。

更一般地，(r, s) 型张量的分量定义为

$$T^{a_1 \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots b_s} = T\left(\omega^{a_1}, \ldots, \omega^{a_r}, e_{b_1}, \ldots, e_{b_s}\right),$$

而其线性展开为

$$T = T^{a_1 \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots b_s} e_{a_1} \otimes \cdots \otimes e_{a_r} \otimes \omega^{b_1} \otimes \cdots \otimes \omega^{b_s}.$$

它的完整作用则是

$$\begin{aligned} &T\left(\alpha^{(1)}, \ldots, \alpha^{(r)}, v_{(1)}, \ldots, v_{(s)}\right) \\ &\quad = T^{a_1 \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots b_s} \alpha^{(1)}_{a_1} \cdots \alpha^{(r)}_{a_r} v^{b_1}_{(1)} \cdots v^{b_s}_{(s)}. \end{aligned}$$

这里使用张量积符号，只是为了在选定基后把张量写成线性组合；张量本身仍由多线性映射定义，并不依赖这组基。

3.2 分量如何重建同一个张量

反过来，若在某组基下给定一组数 $T^a{}_b$，可以定义

$$T(\alpha, v) := T^a{}_b \alpha_a v^b.$$

这个映射对 α 和 v 分别线性，因此它确实定义一个 $(1,1)$ 型张量。

但要在另一组基中表示同一个张量，新分量不能任意选取，而必须与原分量满足相应的张量变换律。否则，新数组描述的就是另一台映射机器。

因此，判断一组带上下标的数是否表示张量，不能只看上下标排得是否整齐，而要看：

1. 它们是否能由同一个多线性映射在相应基下产生；
2. 换基时，它们是否按张量变换律相互转换。

$(1,1)$ 型张量与普通线性映射的矩阵非常类似。线性映射本身不依赖基；选定基后，它写成矩阵 $A^i{}_j$。换基时矩阵变为

$$A' = P^{-1} A P,$$

但矩阵改变并不意味着线性映射发生了改变。张量的分量也遵循同一逻辑。

3.3 三种等价语言

对于有限维向量空间，以下三种描述是等价的：

描述方式	数学表述	主要用途
张量积语言	$T \in V^{\otimes r} \otimes (V^*)^{\otimes s}$	代数构造与运算
映射语言	$T : (V^*)^r \times V^s \to \mathbb{R}$	强调坐标无关的定义与物理作用
分量语言	$T^{a_1 \cdots a_r}{}_{b_1 \cdots b_s}$ 及其变换律	具体计算与坐标表达

广义相对论在每一点处理的切空间都是有限维的，因此张量积空间与相应多线性映射空间之间存在自然的一一对应。三种语言描述的是同一个对象，只是适合处理的问题不同。

4. 换坐标张量本质不变

设坐标变换为

$$x^a \longrightarrow x'^a.$$

对应的坐标基分别是

$$e_a = \frac{\partial}{\partial x^a}, \qquad e'_a = \frac{\partial}{\partial x'^a}.$$

由链式法则，基、切向量分量和余向量分量分别按以下方式变换：

$$\begin{aligned} e'_a &= \frac{\partial x^b}{\partial x'^a} e_b, \\ v'^a &= \frac{\partial x'^a}{\partial x^b} v^b, \\ \alpha'_a &= \frac{\partial x^b}{\partial x'^a} \alpha_b. \end{aligned}$$

因此，$(1,1)$ 型张量的分量必须满足

$$T'^a{}_b = \frac{\partial x'^a}{\partial x^c} \frac{\partial x^d}{\partial x'^b} T^c{}_d.$$

直观地说：

- 每个上指标携带一个正向雅可比因子；
- 每个下指标携带一个反向雅可比因子；
- 上下指标的变换方向相互补偿。

4.1 雅可比因子的抵消

把张量分量、余向量分量和切向量分量的变换式一起代入：

$$\begin{aligned} T'^{a}{}_{b}\alpha'_{a}v'^{b} &= \left(\frac{\partial x'^{a}}{\partial x^{c}}\frac{\partial x^{d}}{\partial x'^{b}}T^{c}{}_{d}\right)\left(\frac{\partial x^{e}}{\partial x'^{a}}\alpha_{e}\right)\left(\frac{\partial x'^{b}}{\partial x^{f}}v^{f}\right) \\ &= T^{c}{}_{d}\alpha_{e}v^{f}\left(\frac{\partial x'^{a}}{\partial x^{c}}\frac{\partial x^{e}}{\partial x'^{a}}\right)\left(\frac{\partial x^{d}}{\partial x'^{b}}\frac{\partial x'^{b}}{\partial x^{f}}\right). \end{aligned}$$

雅可比矩阵及其逆矩阵的复合给出

$$\frac{\partial x'^{a}}{\partial x^{c}}\frac{\partial x^{e}}{\partial x'^{a}} = \delta^{e}{}_{c}, \qquad \frac{\partial x^{d}}{\partial x'^{b}}\frac{\partial x'^{b}}{\partial x^{f}} = \delta^{d}{}_{f}.$$

所以

$$T'^{a}{}_{b}\alpha'_{a}v'^{b} = T^{c}{}_{d}\alpha_{c}v^{d}.$$

右侧是同一点、同一台张量机器、同一个几何输入在原坐标中的输出。左侧则是同样的物理对象在新坐标中的计算。

坐标改变后，张量分量和输入分量都改变了；它们的变化方式刚好相互抵消，因此映射本身没有改变。

4.2 任意类型张量的变换律

对于 (r,s) 型张量，每个上指标携带一个正向雅可比因子，每个下指标携带一个反向雅可比因子：

$$T'^{a_1\cdots a_r}{}_{b_1\cdots b_s} = \left(\prod_{k=1}^{r}\frac{\partial x'^{a_k}}{\partial x^{c_k}}\right)\left(\prod_{l=1}^{s}\frac{\partial x^{d_l}}{\partial x'^{b_l}}\right)T^{c_1\cdots c_r}{}_{d_1\cdots d_s}.$$

张量变换律并不是在多线性映射之外额外附加的规则，而是以下要求共同导致的：

1. 坐标基按链式法则变换；
2. 张量分量是相对于基定义的；
3. 同一几何输入在任意基下必须给出同一个标量输出。

因此，“是坐标无关的多线性映射”和“分量满足张量变换律”是同一件事的两种表述。

5. 从点处的映射到时空中的张量场

5.1 张量场是一族光滑变化的张量

张量代数讨论的是某一点 p 处的机器 T_p。广义相对论中的度规、能动张量和曲率并不是只存在于一点，而是在整个时空的每一点都指定一台相应类型的张量机器。

数学上，可以把各点的张量空间组织成一个张量丛：

$$T^r{}_s M = \coprod_{p\in M} (T_pM)^{\otimes r} \otimes (T_p^*M)^{\otimes s}.$$

一个张量场则是张量丛的截面：

$$T : M \longrightarrow T^r{}_s M, \qquad T(p) = T_p.$$

简单说：

> **点处张量是某一事件的机器；张量场是把一台同类型的机器光滑地放到时空的每一点。**

选定坐标后，张量场写成

$$T(x) = T^a{}_b(x) e_a(x) \otimes \omega^b(x).$$

其中 $T(x)$ 是场本身，$T^a{}_b(x)$ 是它在各个点、各个坐标基下的分量。场不依赖坐标，但分量依赖于点和基，并且在坐标卡重叠处按张量变换律衔接。

5.2 “几何实体”与“线性映射机器”的统一

张量被称为几何实体，重点不在于它一定能画成一个箭头，而在于它的定义和构造不依赖人为选定的坐标卡。

选定坐标后，张量表现为一组分量；换坐标后，分量按固定规律变化。因此，几何实体与分量之间的关系可以概括为：

层次	数学对象	是否依赖坐标
点处张量	多线性映射 T_p	不依赖
张量场	截面 $p \mapsto T_p$	不依赖
坐标表示	分量 $T^{a\cdots}{}_{b\cdots}(x)$	依赖
物理测量	给输入槽填满后的标量 $T_p(\dots)$	不直接依赖坐标

“机器”强调的是张量在一点处如何接收向量和余向量并输出标量；“张量场”强调这些机器如何光滑地分布于时空；“几何实体”则强调定义与坐标描述无关。

三者并不矛盾：

$$\text{张量场} = \text{每一点上的多重线性映射，并随点光滑变化}.$$

5.3 不同点的张量为什么不能直接相减

虽然不同点的切空间类型相同，但流形上通常没有一种自然的办法把 T_pM 与 T_qM 等同起来。也就是说，一个向量 $v \in T_pM$ 和一个向量 $w \in T_qM$ 不能像在单个向量空间中那样直接比较或相加。

要比较不同点的向量，需要额外的结构，例如联络及其定义的平行移动。普通偏导数

$$\partial_a V^b$$

一般不是张量，正是因为它比较了邻近点的分量，却没有补偿基随位置的变化。

若记

$$J^a{}_b = \frac{\partial x'^a}{\partial x^b},$$

则普通偏导数在换坐标后会出现包含 ∂J 的额外项。这一项一般不能抵消，因此 $\partial_a V^b$ 不满足张量变换律。

协变导数 $\nabla_a V^b$ 通过 Christoffel 联络补偿这一额外变化，使不同点的切向量得到可比较的意义，并保证结果重新成为张量。这也说明：张量代数可以在每一点的切空间中定义，而要比较不同点的张量，则必须额外研究联络、平行移动和曲率。

6. 广义相对论中的例子

6.1 度规张量

度规是

$$g : V \times V \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad g(u,v) = g_{ab} u^a v^b.$$

它接收两个切向量并输出内积。向量长度和夹角由

$$\|u\|^2 = g(u,u), \qquad \cos\theta = \frac{g(u,v)}{\sqrt{|g(u,u)|\,|g(v,v)|}}$$

给出。

度规分量与几何量的区别可以这样理解：

- 度规矩阵 g_{ab} 是测量规则的坐标表示；
- 度规映射 $g(\cdot,\cdot)$ 是测量规则本身；
- $g(u,v)$ 是对两个具体几何输入进行的一次测量。

坐标变换可以严重改变 g_{ab} 的外观。例如 Schwarzschild 度规在 Schwarzschild 坐标和 Kruskal–Szekeres 坐标中分量完全不同，某些分量甚至消失或重新组合，但它们描述的是同一段时空几何。相反，如果坐标奇异性不是几何奇异性，换到另一个坐标卡后度规往往仍能光滑延拓。

6.2 能动张量

给定量纲取 $c = 1$ 时的能动张量 T_{ab}，四速度为 u^a 的观察者测得能量密度

$$\rho_{\text{obs}} = T_{ab} u^a u^b.$$

这里有两个不同的变化来源：

1. **换坐标**：同一观察者、同一点、同一个 T_{ab}，计算出的 ρ_{obs} 不变；
2. **换观察者**：四速度 u^a 换成另一个物理观察者的四速度，输出当然可以改变。

第二点不是坐标效应，而是实际测量装置或参考系改变了。理解这一区别可以避免把“不同观察者看到不同能量”误认为“张量的分量因坐标改变而失去客观性”。

6.3 电磁场张量

电磁场张量

$$F_{ab} = \partial_a A_b - \partial_b A_a$$

是反对称的 $(0,2)$ 型张量。输入两个方向，它给出与该二维面元相关的电磁通量型信息。

在不同惯性系中，电场和磁场的分量会相互混合：

$$F'_{ab} = \frac{\partial x^c}{\partial x'^a}\frac{\partial x^d}{\partial x'^b}F_{cd}.$$

这不是“电场和磁场失去客观性”，而是它们本来就是同一个张量机器在不同参考系中的分工。洛伦兹变换改变的是张量在这个参考系下的分量，而不是张量映射。

6.4 黎曼曲率张量

采用约定

$$[\nabla_a, \nabla_b]V^c = R^c{}_{dab}V^d,$$

则黎曼张量可以看成

$$R : V^* \times V \times V \times V \longrightarrow \mathbb{R}.$$

它是一个 $(1,3)$ 型张量。输入一个余向量和三个方向，得到描述曲率的标量信息。借助度规降指标后，也可以把它看成接收四个切向量的 $(0,4)$ 型张量。

曲率是几何性质，不因坐标选择而消失；但它的个别分量可能在某些坐标中为零、在某些坐标中非零。判断曲率是否存在应使用张量不变量或张量方程，而不能只看某个坐标分量的数值。

7. 被动坐标变换与主动微分同胚

“不随坐标系改变”最容易出错的地方，是把被动换坐标和主动改变几何混为一谈。

7.1 被动坐标变换

物理点和几何对象都保持不变，只换一套标签。若

$$x \longrightarrow x'$$

只是同一点的新坐标，则

$$T'^{a}{}_{b}(x') = \frac{\partial x'^{a}}{\partial x^{c}} \frac{\partial x^{d}}{\partial x'^{b}} T^{c}{}_{d}(x).$$

这里 T 作为几何对象没有移动，也没有变形；它只是获得了新的坐标表示。

7.2 主动微分同胚

若用一个微分同胚 $\varphi : M \to M$ 真的把几何对象和点一起移动，则张量场一般要通过 pushforward 或 pullback 变换。除非 φ 是某个特殊对称变换，一般

$$\varphi_* T \neq T.$$

因此，“张量是几何实体”并不表示它在任意主动变形下都保持不变。它只表示：

- 张量的定义不依赖坐标；
- 主动变形后的张量仍可用坐标无关方式定义；
- 坐标重标不会改变物理内容。

7.3 广义协变性的准确含义

广义协变性并不要求每个张量在主动微分同胚下不变。它要求物理定律以张量方程写成，从而在所有坐标中有相同形式。

例如爱因斯坦场方程

$$G_{ab} = 8\pi G\, T_{ab}$$

是一项张量等式。换坐标后，两边都按照相同的 $(0,2)$ 型变换律改变，所以等号仍然成立。

但单独写出

$$G_{00} = 8\pi G\, T_{00}$$

并不是一般坐标下的张量等式，因为 00 是两个具体坐标指标。换成另一套坐标后，左边和右边仍以相同方式混合到其他分量中，但“00 分量相等”这一句话本身没有坐标无关意义。

所以应区分：

表述	是否坐标无关
$G_{ab} = 8\pi G\, T_{ab}$	是
$G_{00} = 8\pi G\, T_{00}$	否，依赖所选坐标
$T_{ab} u^a u^b = \rho_{\text{obs}}$	是，且依赖所选观察者 u^a
$T_{00} = \rho$	仅在特定坐标或正交归一基中有明确含义

8. 张量运算的两种语言

机器语言和分量语言在运算上完全对应。

运算	坐标无关语言	分量语言
加法	同类型张量逐槽相加	$S^a{}_b + T^a{}_b$
数乘	机器整体乘以一个数	$cT^a{}_b$
张量积	把两台机器的输入槽并列	$S^a{}_b T^c{}_d$
缩并	把一个上指标槽与一个下指标槽配对	$T^a{}_a$
用度规降指标	用 g 把一个向量槽换成余向量槽	$V_a = g_{ab}V^b$
用逆度规升指标	用 g^{-1} 反向换槽	$V^a = g^{ab}V_b$

缩并的坐标无关含义尤其重要。它不依赖基的选择：先在一个基下计算

> $$T^a{}_a,$$

换基后张量分量经历相似变换，而迹保持不变。这正是 $(1,1)$ 型张量可以被解释为线性映射、其缩并可以被解释为迹的原因。

度规之所以能够升降指标，是因为它在每一点给出切空间与余切空间的同构。这个同构使同一个物理对象可以有“向量版本”和“余向量版本”。不过升降指标改变的是张量表示类型，不应把它误认为单纯的矩阵行列操作。

概念脉络

```
流形上的点 p
    ↓
切空间 V = T_pM 与余切空间 V* = T_p*M
    ↓
在 V、V* 上定义多重线性映射 T
    ↓
不选基：得到坐标无关的张量本体
    ↓
选基：机器作用在基槽上，得到张量分量
    ↓
换基：基、输入分量、张量分量按雅可比矩阵变换
    ↓
求值：雅可比因子相互抵消
    ↓
同一组几何输入仍得到同一个标量
    ↓
让 p 变化并要求光滑：得到张量场
```